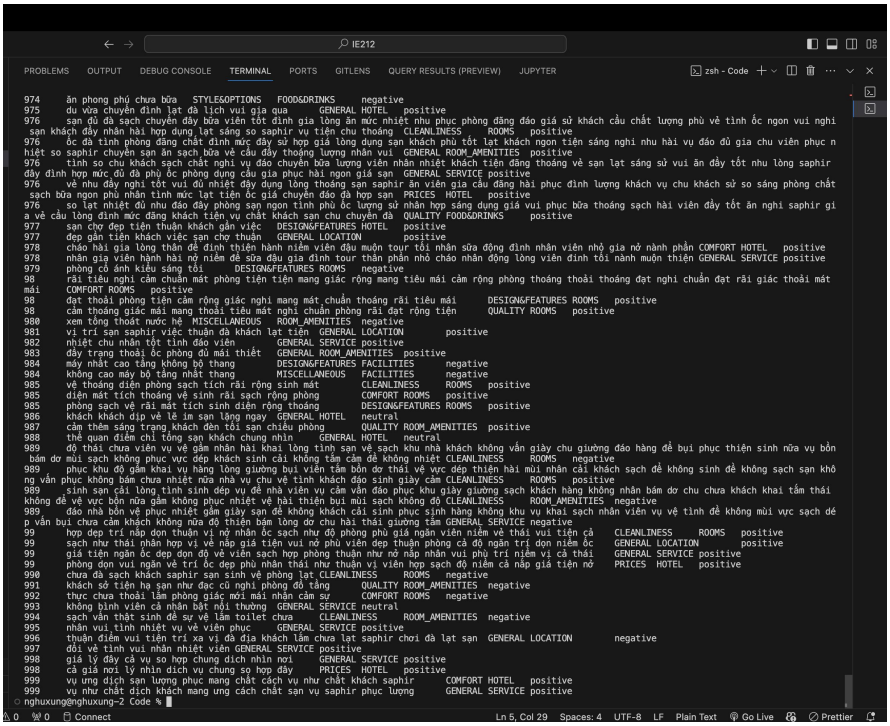
Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Xuân Nghi

MSSV: 23521004

Ảnh màn hình kết quả

Kết quả bài 1:



Kết quả bài 2:

- Top 5 từ có tần số xuất hiện nhiều nhất

```
nghuxung@nghuxung-2 Code % sort -k2,2nr ../Output/Bai2_top5/part* | head -5
phòng   6777
khách   5202
sạn     4061
vụ      3816
tiện    3284
nghuxung@nghuxung-2 Code %
```

- Số bình luận theo từng phân loại (category).

```
nghuxung@nghuxung-2 Code %  cat ../Output/Bai2_category/part*
HOTEL    3594
ROOMS    2480
SERVICE 2298
ROOM_AMENITIES  1263
LOCATION        956
FOOD&DRINKS     694
FACILITIES      439
nghuxung@nghuxung-2 Code %
```

- Số bình luận theo từng khía cạnh đánh giá (aspect)

```
nghuxung@nghuxung-2 Code %  cat ../Output/Bai2_aspect/part*
GENERAL 5570
COMFORT 1368
CLEANLINESS     1350
QUALITY 1158
DESIGN&FEATURES 934
PRICES  743
MISCELLANEOUS   335
STYLE&OPTIONS   266
nghuxung@nghuxung-2 Code %
```

Kết quả bài 3:

```
nghuxung@nghuxung-2 Code %  cat ../Output/Bai3_negative_count/part*
GENERAL 512%
nghuxung@nghuxung-2 Code %  cat ../Output/Bai3_positive_count/part*
GENERAL 4621%
nghuxung@nghuxung-2 Code %
```

Kết quả bài 4:

- Positive

```
nghuxung@nghuxung-2 Code %  cat ../Output/Bai4_top5_positive/part*
HOTEL   khách   1449
HOTEL   sạn     1285
HOTEL   giá     915
HOTEL   lòng    732
HOTEL   phòng   719
ROOMS   phòng   2240
ROOMS   sạch    1279
ROOMS   tiện    795
ROOMS   nghỉ    695
ROOMS   khách   619
SERVICE nhân    1273
SERVICE viên    1254
SERVICE khách   1058
SERVICE phòng   838
SERVICE phục    657
LOCATION        trí     589
LOCATION        tiện    506
LOCATION        khách   448
LOCATION        sạn     429
LOCATION        thuận   391
FACILITIES      tiện    121
FACILITIES      khách   102
FACILITIES      nghỉ    87
FACILITIES      đầy     82
FACILITIES      sạn     78
FOOD&DRINKS     sáng    248
FOOD&DRINKS     ngon    180
FOOD&DRINKS     bữa     131
FOOD&DRINKS     món     105
FOOD&DRINKS     hợp     102
ROOM_AMENITIES  phòng   868
ROOM_AMENITIES  tiện    626
ROOM_AMENITIES  nghỉ    584
ROOM_AMENITIES  đầy     568
ROOM_AMENITIES  sạch    482
nghuxung@nghuxung-2 Code %
```

- Negative

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   GITLENS   QUERY RESULTS (PREVIEW)   JUPYTER

nghuxung@nghuxung-2 Code %  cat ../Output/Bai4_top5_negative/part*
HOTEL   không   241
HOTEL   khách   183
HOTEL   sạn     148
HOTEL   phòng   108
HOTEL   resort  77
ROOMS   phòng   685
ROOMS   không   363
ROOMS   khách   170
ROOMS   sạn     137
ROOMS   tốt     122
SERVICE không   229
SERVICE phòng   220
SERVICE khách   151
SERVICE nhân    126
SERVICE viên    126
LOCATION        trí     60
LOCATION        trung   58
LOCATION        tâm     56
LOCATION        khách   51
LOCATION        sạn     49
FACILITIES      không   125
FACILITIES      bơi     66
FACILITIES      khách   64
FACILITIES      phòng   58
FACILITIES      sạn     49
FOOD&DRINKS     sáng    211
FOOD&DRINKS     không   180
FOOD&DRINKS     món     135
FOOD&DRINKS     bữa     86
FOOD&DRINKS     khách   82
ROOM_AMENITIES  không   322
ROOM_AMENITIES  phòng   317
ROOM_AMENITIES  khách   137
ROOM_AMENITIES  nước    119
ROOM_AMENITIES  tiện    108
nghuxung@nghuxung-2 Code %  cat ../Output/Bai4_top5_positive/part*
```

Kết quả bài 5:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    GITLENS    QUERY RESULTS (PREVIEW)    JUPYTER

2026-03-25 18:26:45,914 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-25 18:26:45,915 [main] WARN  org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsSystemImpl - JobTracker metrics system already initialized!
2026-03-25 18:26:45,916 [main] INFO  org.apache.pig.backend.hadoop.executionengine.mapReduceLayer.MapReduceLauncher - Success!
2026-03-25 18:26:45,924 [main] INFO  org.apache.pig.Main - Pig script completed in 2 seconds and 224 milliseconds (2224 ms)
nghuxung@nghuxung-2 Code % cat ../Output/Bai5_output/part*
HOTEL   khách   1772
HOTEL   sạn     1559
HOTEL   giá     1050
HOTEL   không   942
HOTEL   phòng   886
ROOMS   phòng   3019
ROOMS   sạch    1402
ROOMS   tiện    891
ROOMS   khách   813
ROOMS   nghỉ    764
SERVICE nhân    1456
SERVICE viên    1431
SERVICE khách   1268
SERVICE phòng   1112
SERVICE sạn     763
LOCATION        trí     661
LOCATION        tiện    535
LOCATION        khách   510
LOCATION        sạn     487
LOCATION        thuận   403
FACILITIES      không   178
FACILITIES      khách   170
FACILITIES      tiện    160
FACILITIES      phòng   140
FACILITIES      sạn     131
FOOD&DRINKS     sáng    501
FOOD&DRINKS     món     253
FOOD&DRINKS     ngon    251
FOOD&DRINKS     không   245
FOOD&DRINKS     bữa     235
ROOM_AMENITIES  phòng   1207
ROOM_AMENITIES  tiện    756
ROOM_AMENITIES  nghỉ    684
ROOM_AMENITIES  đầy     609
ROOM_AMENITIES  sạch    557
nghuxung@nghuxung-2 Code %

zsh Code
zsh Code

0  0  Connect    Ln 1, Col 1    Spaces: 4    UTF-8    LF    Ini    Go Live    Prettier
```